

LPS3576 车控主机
产品手册
V1.1



©上海临滴科技有限公司 2026 保留一切权利。未经书面许可，任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的任何内容。

表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。我们会尽力确保与实物相符。本文档内容供客户作为产品设计和终端应用的参考，建议客户详细确认文档中提供的规范和参数，并确认是否能满足所需产品的设计或应用；同时强烈建议客户基于我司产品实物在实际应用场景中做详细的测试，以确保其满足最终使用需求。临滴科技不对任何因使用文档、资料及产品的功能而遭受的损失承担责任。

因产品版本升级或其他需要，本公司可能会对手册进行更新，如您需要最新版手册，请与我司联系。我们始终以客户至上的服务宗旨，为客户提供快速高效的支持服务工作。如有任何需要，请随时联系我司，联系方式如下：

上海临滴科技有限公司
电话：+86 021-20952021
网址：www.neardi.com
邮箱：sales@neardi.com

版权所有©上海临滴科技有限公司 2026 保留一切权利

版本历史

版本	日期	说明
V1.0	2026/03/13	初始版本
V1.1	2026/07/10	接口调整

目录

1. 产品介绍	3
2. 功能概述	4
3. 规格参数	7
4. 外观和尺寸	9
5. 接口定义	10
6. 应用场景	13
7. 订购型号	14
8. 关于临滴	15

1. 产品介绍

LPS3576 是基于瑞芯微 RK3576 芯片平台设计的一款车控主机，采用 8nm 工艺制程，具有低功耗和高算力的特点。集成了四核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53 CPU，主频最高可达 2.2GHz，并配备了 6TOPS 算力的 NPU，支持多种深度学习框架和 AI 算法的高效运行。支持多种视频编解码能力，如 4K@120fps 的 H.265 解码、4K@60fps 的 H.264 编码等，适用于车辆的 AI 应用场景。

LPS3576 凭借其卓越的多样化防水接口布局，在复杂的工业与车载应用中展现出非凡的韧性。在视觉感知层面，它拥有令人惊叹的影像吞吐能力，最高支持 12 路 AHD 与 8 路 GMSL 摄像头同步输入，能够轻松胜任 360° 全景环视与深度视觉 AI 识别，并配合 HDMI 与 LCD 实现多屏异显的高清交互，叠加双声道立体声与麦克风阵列，构建出沉浸式的人机交互体验。

在数据传输与定位维度，集成了 4G/5G 全网通扩展（mini-PCIe）与双千兆以太网，确保了海量数据在云端与边缘侧的实时同步；结合内置的 GPS/北斗双模定位及 6 轴陀螺仪，即使在隧道、矿区等极端环境下也能提供高精度的空间姿态与位置感知。

为了应对爆发式的 AI 算力需求，该平台创新性地采用板载 B2B 接口支持 NPU 扩展，允许用户根据算法复杂度灵活升级大脑性能；存储方面则提供 M.2(2280)NVMe SSD 与预留 UFS Flash 的双重保障，解决大数据读写的瓶颈。此外，主板整合了包括 CAN FD、RS485、RS232 及 USB 3.0 在内的全阵列工业总线，并预留 4 路 D/I 接口，实现了从底层传感器控制到顶层智慧决策的无缝连接。

LPS3576 支持 Android、buildroot、Debian 和 Ubuntu 系统，具备高性能、高可靠性、高扩展性等优势，为用户开放系统源码。用户可基于此款产品二次开发和定制，我司为开发者和企业用户提供全方位的技术支持，使其高效地完成研究开发工作，大量缩短产品研发量产周期。

2. 功能概述



高性能处理器

CPU	8 核 64 位架构 (4*A72+4*A53) , 高性能, 低功耗
GPU	ARM Mali-G52 MC3 GPU, 专用 2D 图形加速模块
NPU	6TOPS 算力
VPU	8K30fps 解码 , 4K60fps 编码
DDR	LPDDR4/5, 可选 4/8/16GB
eMMC	eMMC 5.1, 可选 32/64/128GB



接口丰富

6 路 AHD 摄像头输入, 6 路 GMSL 摄像头输入
1 路 HDMI 输出, 1 路 LCD 输出
1 路千兆网口, 双频 WIFI6
1 路板载 mini-PCIe 接口, 可扩展 4/5G 模块
1 路板载 M.2 M-Key 接口, 支持外接 NVMe 协议 2280 规格 SSD
2 路 USB3.0
2*RS232, 3*RS485, 2*CAN FD, 4*D/I
2 路 NPU 算力卡扩展, 可接入 2 个 RK182X 算力卡



操作系统

Android

Linux (Buildroot / Debian / Ubuntu)



开源资料

WIKI 资料

快速入门

升级固件

Android 开发

Linux 开发

内核驱动

DEMO

系统定制

配件

常见问题

发布说明

硬件资料

芯片 Datasheet

产品 2/3D 图

软件资料

烧写工具及驱动

Android 源码及镜像

uboot 及内核源码

Debian/Ubuntu/Buildroot 的系统文件

3. 规格参数

基本参数

SOC	8 核 64 位架构处理器 (4*A76+4*A53)
GPU	Mali-G52 MC3,2D Graphics Engine ,RGA dual core,VDPP,VPSS,16M ISP ,JPEG Encoder/Decoder
NPU	6TOPS 算力; 支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32
VPU	支持 8K30fps/4K120fps 解码(H265/HEVC,VP9,AVS2,AV1)和 4K60fps 解码(H264/AVC) 支持 4K60fps 视频编码(H265/HEVC,H264/AVC)
DDR	LPDDR4/5, 可选 4GB/8GB/16GB
eMMC	eMMC 5.1, 可选 32/64/128GB
PMU	RK806
OS	Android / Ubuntu / Buildroot / Debian

硬件参数

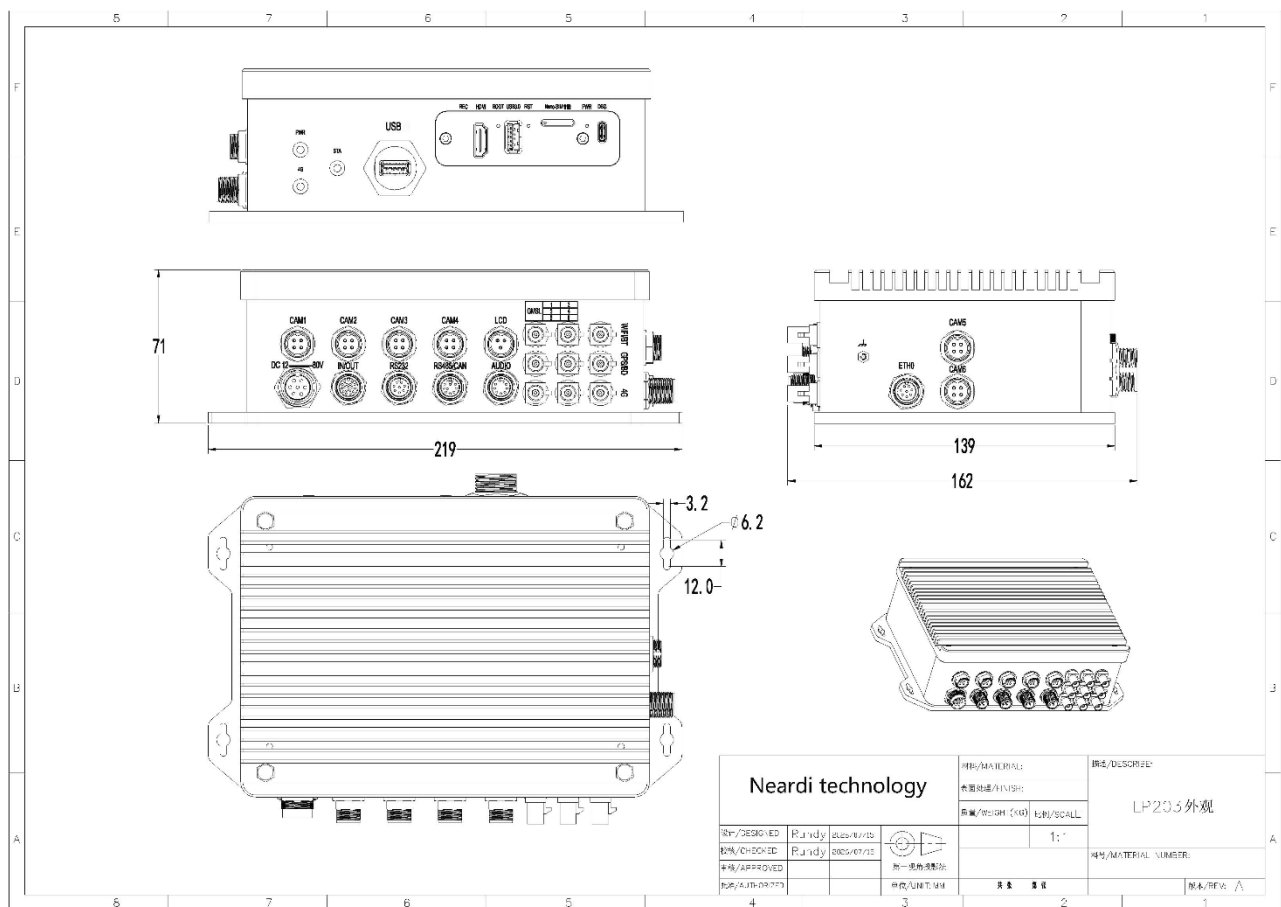
Power	DC 12~80V
Video input	6*AHD input up to 1920*1080@25fps per channel 6*GMSL input up to 3840*2160@30fps per channel
USB	1*Type-A USB 2.0 1*Type-A USB 2.0
Display	1*Type-A HDMI up to 4K@60fps

	1*AHD LCD
Audio	2*Microphone interface
	2*Speaker output with 10W@8Ω
NPU Expansion	2*B2B Connector NPU Expansion
M.2	Onboard M.2 NGFF (M-KEY) PCIE V2.0 x1lane with NVMe SSD supported
Mini-PCle	Onboard Mini-PCle for 2G/3G/4G/5G modules.
SIM card	Nano sim slot for Mini-PCle 4G/5G LTE module
Ethernet	1*10/100/1000-Mbps data transfer rates
Serial port	2*RS232, 3*RS485, 2*CAN FD, 6*D/I

其他参数

尺寸	L*W*H(mm) 219*139*71
温度	-20 - 75°C (RK3576)
	-40 - 85°C (RK3576J)
防护等级	IP65

4. 外观和尺寸



5. 接口定义



Part Name	Part Specifications	Part Description
CAM1~4	GX12 4 poles male connector	AHD input up to 1920*1080@25HZ per channel
CAM5~6	GX12 4 poles male connector	AHD input up to 1920*1080@25HZ per channel
GMSL1~6	Farka SMA connector	6*GMSL input up to 3840*2160@30fps per channel
LCD	GX12 3 poles male connector	AHD output up to 1920*1080@30HZ per channel
DC-IN	GX12 7 poles male connector	Default to 24V power supply input
IN/OUT	GX12 17 poles male connector	Digital Input/output
RS232	GX12 5 poles male connector	RS232 signal
RS485/CAN	GX12 6 poles male connector	RS485 signal and CAN FD signal
Audio	GX12 5 poles male connector	Micphone In and L/R output with 10W@8Ω
WIFI/BT	WIFI/BT antenna	2.4G/5.8G frequency
GPS	GPS antenna	2.4G/5.8G frequency
4G	4G antenna	2.4G/5.8G frequency
PWR	Red light	Power input indicator
STA	Green light	LED indicator for user customize
4G	Green light	4G/5G net status indicator
USB3.0	Type-A USB3.0	The USB3.0 Host for external devices
USB2.0	Type-A USB2.0	The USB2.0 Host for external devices
HDMI	Type-A HDMI 2.1	HDMI 2.0 output up to 4K@60HZ
BOOT	push-button	Key for system boot

RST	push-button	Key for system Reset
Micro SD/Mini-SIM	Push-Push SIM	SIM Card
PWR	push-button	Key for system Power
Debug	Type-C USB2.0	Debug
ETH	GX12 8 poles male connector	10/100/1000-Mbps data transfer rates

6. 应用场景



商用无人车



智慧物流



智慧矿山



能源电力



人工智能



工业控制



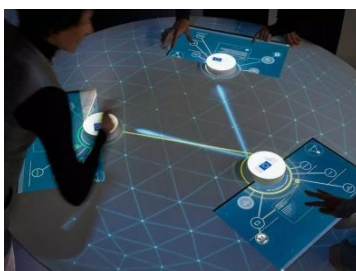
机器视觉



新零售



智慧商显



物体识别



车载终端



安防监控

7. 订购型号

产品型号	状 态	CPU 型号	DDR 容量	eMMC 容量	工作温度
LP20243201	Production to Order	RK3576	4GB	32GB	-40°C - 75°C
LP20286401	Production to Order	RK3576	8GB	64GB	-40°C - 75°C
LP202432J1	Production to Order	RK3576J	4GB	32GB	-40°C - 85°C
LP202864J1	Production to Order	RK3576J	8GB	64GB	-40°C - 85°C

*非标定制请邮件咨询 sales@neardi.com

8. 关于临滴

上海临滴科技有限公司成立于 2014 年，国家级高新技术企业，瑞芯微战略合作伙伴，支持多种芯片平台 Rockchip 瑞芯微、HISI 海思、NVIDIA 英伟达、车控、WIFI6 模块。专注于企业级开源硬件平台的研发和生产，为客户提供核心模块、行业板、开发板、触控平板和工控主机等产品。公司坚持技术创新和专业服务的核心理念，以临滴科技的技术优势和行业经验，帮助合作伙伴实现产品快速量产。



公众号



淘宝店铺



B 站

Rockchip 瑞芯微-产品线

核心模块



LCB3588/J



LCH3576



LCH3562



LCH3506

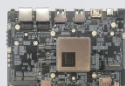


LCB1126B

开发板



LKD3588/J



LKD3576



LKD3562



LKD3506



LKD1126B

智能计算机



LPB3588



LPM3588



LPC3588



LPB3568



LPM3568

HiSi 海思-产品线



LCB3403V100



LCB3519AV200



LKD3403V100



LBA3403V100



LPA3403V100

NVIDIA 英伟达-产品线



LKD Orin Nano



LKD Orin NX



LPD Orin NX



LPD Orin Nano

车控-产品线



LPA3588



LPS3576



LPA3568

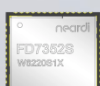


LPA3399Pro



LPS3399Pro

WIFI6 模块-产品线



FD7352S



FD7352P



FD7352U



FD7155U



FD7256S